



中华人民共和国国家标准

GB/T 18784.2—2005



CAD/CAM 数据质量保证方法

Assurance method of CAD/CAM data quality

2005-09-09 发布

2006-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
引言	Ⅳ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	2
5 质量保证方法	2
6 质量要求	3
7 软件工具	20
附录 A (资料性附录) CAD/CAM 数据交换协议	22
附录 B (资料性附录) CAD/CAM 数据质量协议表	34
附录 C (资料性附录) CAD 应用原则	36
参考文献	40

前 言

GB/T 18784 的本部分的主要技术内容参考了欧洲远程传送数据交换组织(ODETTE)发布的技术文献 ODG11CQ9504,仅对技术内容做了部分编辑性调整,在编排格式上执行 GB/T 1.1—2000 的规定。

本部分的附录 A、附录 B 和附录 C 均为资料性附录。

本部分由中国标准化研究院提出并归口。

本部分起草单位:中国标准化研究院。

本部分主要起草人:詹俊峰、王平。

引 言

随着制造业信息技术的发展和普及,制造商及供应商广泛采用了 CAD/CAM 系统,用于产品开发过程。在使用这些信息系统时,传统的图纸和物理模型已无法胜任,三维 CAD 数字化模型,例如曲面和实体特征等产品模型,已成为先进制造技术中必不可少的信息表达方式。由于要实现各种不同 CAD/CAM 系统之间的信息共享和模型数据交换,因此要求在交换 CAD/CAM 模型数据时对模型信息的质量水平达成共同的理解和协议,并约定可靠的质量保证方法。

本部分中的数据质量是指对数据的精确性和适合程度的一种度量,这些数据应当适时提供给数据需求的各方。本标准的内容主要是为了满足 CAD/CAM 几何数据的质量保证需求。

本部分描述了数据交换过程中 CAD/CAM 数据质量保证的一般方法。

本部分的技术内容与 GB/T 18784 —2002 CAD/CAM 数据质量标准的内容有关联,可以与之配套使用。

本部分的使用者包括企业中 CAD/CAM 数据质量的负责人员、CAD/CAM 软件开发人员、质量保证软件的开发人员以及 CAD/CAM 软件系统的其他最终用户。



CAD/CAM 数据质量保证方法

1 范围

GB/T 18784 的本部分描述了 CAD/CAM 数据质量保证方法的一般要求。

本部分适用于保证企业内部及企业间 CAD/CAM 数据交换的质量,以及作为 CAD/CAM 软件或 CAD/CAM 数据质量检测软件的质量保证依据。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 18784 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 19001—2000 质量管理体系 要求 (idt ISO 9001: 2000)

GB/T 18784 —2002 CAD/CAM 数据质量

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

边界 boundary

包含在 R^m 空间中的域 X 内的数学点 x 的集合,该集合在 R^m 中有一个包含 x 的开球 U ,使 U 与 X 之交 $U \cap X$ 与闭的 d 维半空间 R_+^d (对于 d 小于或等于 m) 中的一个开集合同胚,其中该同胚将 X 移至 R_+^d 中的原点。

注 1: R_+^d 定义为在 R^d 中的全部数学点 $(X_1, X_2, \dots, X_d)$ 的集合,且 $X_1 \geq 0$ 。

注 2: 在此,“开”字具有通常的数学意义,它与本标准中其他处定义的“开曲面”无关。

[GB/T 16656.42—1998,定义 3.1.4]

3.2

曲线 curve

一个数学点的集合,它是在实线(R^1)连通子集上定义的一个连续函数在 2 维或 3 维空间中的图像,但不是简单点。

[GB/T 16656.42—1998,定义 3.1.13]

3.3

重叠 overlap

当两个实体具有共同的壳、面、边或顶点时,称该两实体为重叠。

[GB/T 16656.42—1998,定义 3.1.36]

3.4

自相交 self-intersect

如果在曲线或曲面域中的一个数学点是在该对象参数范围内至少两个点的图像,且这两个点的一个位于参数范围的内部,则该曲线或曲面是自相交的。对于顶点、边或面的自相交定义同上。

注:如果曲线或曲面是封闭的,则它们不被认为是自相交的。

[GB/T 16656.42—1998,定义 3.1.40]



3.5

曲面 surface

一个数学点的集合,它是在平面(R^2)的一个连通子集上定义的连续函数的图像。

[GB/T 16656.42—1998,定义 3.1.44]

4 缩略语

本标准采用如下缩略语:

B-Rep 边界表达 Boundary Representation

CAD 计算机辅助设计 Computer Aided Design

CAM 计算机辅助制造 Computer Aided Manufacturing

IGES 初始图形交换规范 Initial Graphics Exchange Specification

NURBS 非均匀有理 B 样条 Non-Uniform Rational B-Splines

ODETTE 欧洲远程传送数据交换组织 Organisation for Data Exchange by TeleTransmission in Europe

SLA 光固化成形,激光成型或立体光刻 Stereo Lithography Apparatus

STEP 产品数据表达与交换 Product data representation and exchange

VDA 德国汽车制造商协会 German Motor Manufacturers Association

VDAFS VDA 曲面数据接口格式 VDA Surface Data Interface Format

VDAIS VDA 定义的 IGES 子集 VDA IGES Subset

5 质量保证方法

5.1 方法说明

本标准建议使用者根据本标准的内容以及相关规范达成协议,协议可以是只针对一个特定零件,也可以是针对项目中的一组零件。

协议有关各方应遵守以下规定:

- 数据发送方和接收方应根据“CAD/CAM 数据质量协议表”(见附录 B),确认质量级别,并作为业务合同内容的组成部分;
- 数据发送方对 CAD 模型的内容和质量负责;
- 数据接收方应确认收到的数据符合协议规定的质量要求;
- 如果出现偏差或错误,应通知发送方,重新发送修正的数据。

5.2 协议表填写说明

可参考以下步骤:

- 填写“工作组”、“项目/零件”和“限制”(即:模型文件大小的最大允许值等);
- 填写使用的“模型类型”,以及说明当前状态的“有效性”;
- 填写“附加信息”,描述诸如所使用的图样类型等信息。

确认有效的示例:

- 工程;
- 包装;
- 分析;
- 测量;
- 加工制造。

有效性说明规定了在什么样的应用条件下模型是有效的,因为不同的使用条件对模型质量的要求也不同。在该表“协议”一栏下面的最左列选择框中,可以标识某种模型和/或模型有效性的重要特征。

建议采用推荐值或协议约定偏差。在协议表中“未能实现”一列的选择框中,应当注明偏差。

5.3 CAD/CAM 数据交换协议

通常在达成数据质量协议之前要先签订数据交换协议,数据交换协议对于保证数据交换过程的质量具有非常重要的作用,因为数据交换质量对接收 CAD 模型的质量有很大的影响。CAD 模型交换的管理应遵照 GB/T 19001—2000 标准,因此要遵守文档可追溯性等的规定,此外还必须符合协议各方制定的与 CAD/CAM 数据交换有关的规范要求,具体可参见附录 A 中的内容。

6 质量要求

本章规定了对 CAD/CAM 数据交换所期望或要求的质量进行明确说明的基本准则,以便规范数据发送方和接收方之间达成的协议。经实例检验,本章推荐的参数取值是有效的。CAD/CAM 质量协议表中记录了双方协议确定的推荐值,数据发送方(经检查后)要确认或拒绝。

CAD 软件系统和接口的数据处理精度应按要求调整,确保达到所需的数据质量,避免数据交换中发生问题。所选择的技术——数学取值应当能够使 CAD 信息在整个产品开发过程链中得到成功应用,在企业自己的工作规程中可以参考附录 C 中描述的 CAD 应用原则。

6.1 基本原则

产品描述:产品开发过程链中的工作基础是 CAD 模型,而不是传统的二维图样。CAD 模型描述了产品的每个阶段的状况和要求。产品设计的各种表现形式(图样、物理模型、分析模型和其他技术文档等)都应由 CAD 模型导出,并包含对 CAD 模型的引用(系统名称、版本号等)。本标准不对相关的法律责任问题作详细解释,这些问题是合作伙伴所签合同的组成部分。

连续性:一旦过程链开始启动,则不允许中断。

工程变更:工程变更必须及时在 CAD 模型上得到反映,有效的版本应当是可识别的和可理解的。

表达形式:CAD 模型描述了具有真实尺寸大小的产品,它应当与其他附属的表达形式(例如图样)一一对应。(标准件和表格图例外。)

简洁明了:CAD 模型不应包含重合的元素。

文档结构:CAD 模型结构及其文档是基本的质量判定依据。

内容要求:需要交换的 CAD/CAM 模型的大小应满足过程链中每一步的要求。

术语说明:

a) u 、 v 参数与参数方向:

所有多项式曲线和多项式曲面都可以表达为一个或两个独立参变量 u 和 v 的函数,对大多数曲线表达来说,独立变量的取值区间是 0 到 1,一条曲线的起点处 $u=0$,终点处 $u=1$ 。参数方向是指曲线上沿 u 值增加的方向。

b) 曲线与曲线段、曲面与曲面片:

一条曲线可以由多个曲线段构成,每个曲线段都可用一个方程来描述。这些曲线段相互之间可具有不同程度的相关性,最弱的相关性形式是简单的逻辑关联,最高的相关性是高阶连续性。类似的关系也适用于曲面和曲面片。

c) 模型空间大小:

模型空间是指在给定的参数条件下,系统所能描述的空间立方体的尺寸大小。模型空间采用的尺寸比例越小,则表示推荐值的精度就越高。本标准中的推荐值都基于以下模型空间大小:5 000 mm × 5 000 mm × 5 000 mm。

d) 模型的度量单位:

本标准中所有 CAD 模型采用的单位都是毫米(mm)。

6.2 曲线

6.2.1 多项式次数

多项式次数应尽可能低,以便限制数据交换时所需的近似值处理。

建议:曲线多项式次数小于或等于 5。

某一段曲线多项式方程的次数决定了方程的系数的数量。多项式次数越高,能表示的曲线复杂程度越高。

曲线多项式的次数越高,设计人员使曲线穿过一组设定点所具有的自由度也越大。另一方面,高阶多项式曲线可能会趋于振荡,存储曲线的内存需求量也会随着次数的增加而提高。但对于连续性要求较高的情况,高阶多项式还是必需的。

低阶多项式(小于或等于 5)可以产生光滑、简单的曲线,生成速度快、存储空间合理、计算时间短。

很多 CAD 系统在创建曲线时,就可以确定曲线多项式的最大许可次数。有些系统还提供工具,检查选定几何的多项式次数。如图 1 所示。

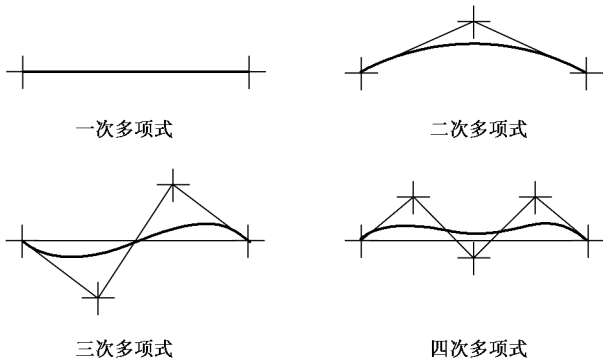


图 1 不同次数的单段多项式曲线

6.2.2 G^0 -非连续性(间隙或重叠)

对于间隙或重叠的限定值,可采用以下推荐值。

推荐值: G^0 -非连续性小于或等于 0.01 mm。

几何(G^0)连续性表示相联的两曲线段,其起点和终点有一个是公共的。对于复合曲线中相联的两个曲线段,有些系统允许这两段之间存在间隙(贝塞尔曲线),而使用其他数学表达的系统(B样条)要求同一条曲线中的曲线段之间至少满足绝对几何连续性要求。如图 2 所示。

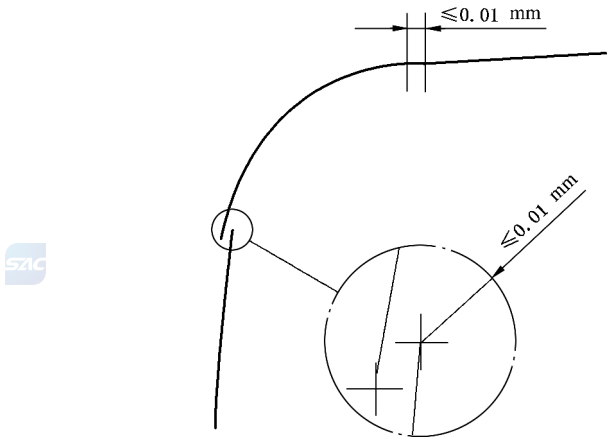


图 2 曲线段之间最大许可非连续性

当曲线用于生成曲面,以及具有不同数学表达的系统之间进行数据交换时(例如 IGES 交换等),则曲线间隙将产生问题。

通过规定最大间隙/重叠误差,数据接收方的系统可以避免大量耗时的问題。

有些系统提供了分析工具,可以检查给定曲线的非连续性。而其他系统则需要采用较原始的度量方法。

6.2.3 G^1 -非连续性(切矢夹角)

曲线段之间切矢夹角非连续性的限定值,可采用以下推荐值。

推荐值: G^1 -非连续性小于或等于 1° 。

G^1 -连续性是指两条曲线的连接点处两个曲线切矢间夹角的约束条件。理论上的 G^1 -连续性不允许存在角度误差。由于大多数系统的数值精度都是有限的,存在小的角度误差是允许的。如图 3 所示。

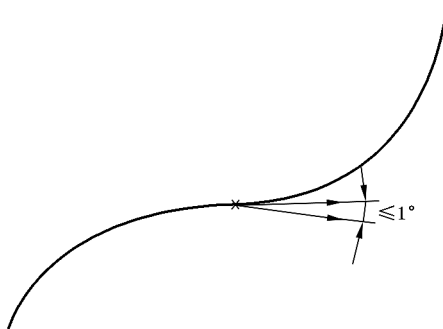


图 3 曲线段间最大许可 G^1 -非连续性

两段曲线之间的 G^1 -非连续性会造成偏置曲线产生大的间隙/重叠,如果用这种 G^1 -非连续性曲线作为曲面的生成曲线,则曲面会产生更大、更明显的不连续性。

检查 G^1 -连续性的好方法是产生一组偏移间距较大(例如,100 mm ~ 200 mm)的偏置曲线。

6.2.4 G^2 -非连续性(曲率非连续性)

曲线段之间的曲率非连续性限定值,可采用以下推荐值。

$$\frac{2 \|R_l - R_r\|}{\|R_l\| + \|R_r\|} \leq 0.1$$

式中: R_l 和 R_r 分别是两曲线连接点左侧和右侧的曲率半径。

推荐值: G^2 -非连续性小于或等于 10%。

两条曲线的 G^2 -连续性是指两曲线在连接点处曲率半径的约束条件。理论上的 G^2 -连续性要求连接点处的曲率半径相等并且曲率圆位于同一平面上。由于大多数系统的数值精度是有限的,允许有小误差存在。如图 4 所示。

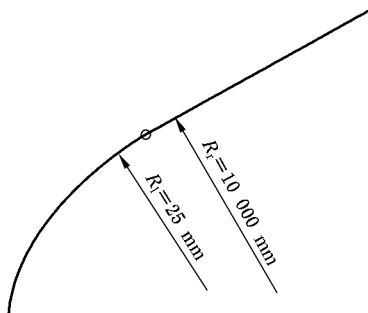


图 4 曲线段之间的 G^2 -非连续性

对于用这种曲线造型的曲面来说, G^2 -连续性非常重要。建议使用特定的工具检查曲线的 G^2 -连续性。

6.2.5 解析曲线(圆锥曲线)

解析曲线(例如圆、抛物线等)应采用解析式方法创建和交换。否则, 近似处理会产生精度误差。

建议: 优先采用解析定义。

如果采用解析式方法表达几何图素, 则所交换的信息就可避免近似处理, 并能获得较小的存储空间。如图 5 所示。

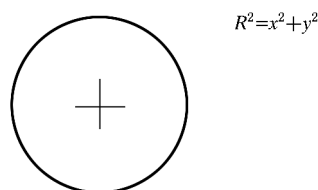


图 5 圆的解析表达

有些交换语法不允许用解析式方法表达所有几何图素, 这种特殊情况是允许出现的。如果这种几何类型作为 NURBS 来交换, 则建议增加解析式表达作为几何实体的属性。

6.2.6 曲线段数

参与数据交换的各方必须对一条曲线的最大段数取得一致。

建议: 在协议中确定最大段数。

从几何学的角度看, 当把几何从一个基于 B 样条表达的系统转换到一个基于 Bezier(贝赛尔)表达的系统时, B 样条表达的一个曲线段将被转换成一条单独的 Bezier 曲线, 从而导致孤立的曲线段元素数量的大量增加, 这会使用户和系统对模型中元素的总数量有限制时发生问题。因此应当对 B 样条曲线段的数量进行限定。如图 6 所示。

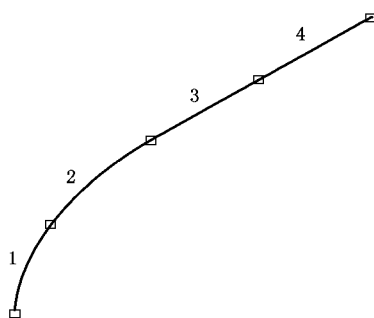


图 6 曲线的段数

6.2.7 曲线段的最小长度

曲线段的最小长度应大于曲线总长的 1%。

建议: 最小曲线段长度大于曲线总长的 1% 或大于 0.2 mm。

当采用 B 样条算法时, 系统在几何计算时会引入大量微小的曲线段(长度小于 0.1 mm)。这些微小曲线段由于小于特定的公差而可能被接收系统忽略不计, 造成最终形成的曲线包含大量的微小、几乎不可见的间隙。这些间隙导致数控加工的刀具路径计算错误, 并且经常难以发现这些错误。如图 7 所示。

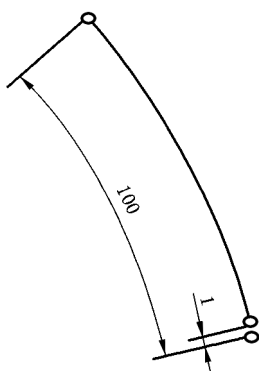


图7 单个曲线段与曲线总长的最小关系

用含有间隙和微小曲线段的曲线生成曲面时,需要耗用大量存储空间,并且操作过程非常复杂。包含大量微小曲线段的曲线由于占用额外的内存空间,经常造成系统不稳定。

曲线段的最小长度建议值取决于曲线的长度和模型的尺寸。

6.2.8 曲线段的定向

在复合曲线中,所有曲线段的方向必须一致。

建议:相邻连续。

在复合曲线中,所有曲线段应具有相同的参数方向,一个曲线段的终点应当在公差允许范围内与相邻曲线段的起点相联。如果曲线段的方向不一致,则产生的曲面将发生扭曲。此外,这还会造成有些系统在产生数控加工的刀具轨迹时出现方向问题。

大多数情况下,系统自动采用统一的方法处理参数方向,无需用户干预。只有在把已定义的几何曲线组合成复合曲线时,才需要用户考虑曲线段之间的方向一致性问题。通常情况下,错误的方向会给几何模型的接收方或其他用户造成困难。如图8所示。

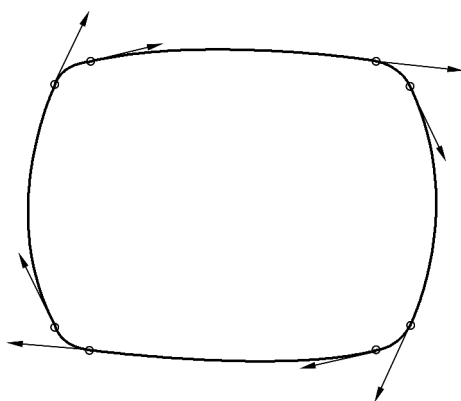


图8 复合曲线的曲线段必须具有相同的参数方向

有些系统在曲线生成过程中会自动生成曲线的方向,而有些系统则必须采用专用的分析软件来产生。

6.3 曲面

6.3.1 曲面多项式次数

多项式次数应尽可能低,以限制数据交换时的近似计算。

建议:曲面多项式次数小于或等于 5×5 。

曲面多项式方程的次数决定了曲面算子的自由度,曲面的复杂程度越高,所需的多项式次数也越大。高次曲面使曲面在通过一组给定的曲线和点时,给予算子更多的自由度,但多项式次数高也会使曲面趋向波动,曲面所需的内存空间也随着 u 和 v 方向次数的增大而显著增加。但是由于曲面连续性的要求,有时高次曲面是必要的。

低阶多项式(小于或等于 5)可以给出光滑、简单的曲面,且具有生成速度快、需要的存储空间合理、计算速度快等特点。多数系统在生成曲面时规定了曲面的最大许可次数,有些系统还提供软件工具来检查特定几何的次数。如图 9 所示。

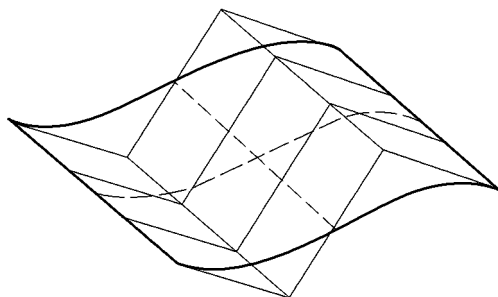


图 9 单片多项式曲面的次数: 3×3

6.3.2 G^0 -非连续性(间隙和/或重叠)

针对曲面集合中曲面间的间隙/重叠限定值,给出以下建议。

建议: G^0 -非连续性小于或等于 0.02 mm。

几何(G^0)连续性表示相联曲面片间具有公共的边界曲线。有些系统允许复合曲面(采用 Bezier 算法)的两个曲面片之间存在间隙,而采用其他算法(B 样条算法)的系统则要求同一曲面上的相联曲面片至少应绝对满足 G^0 -连续性。如图 10 所示。

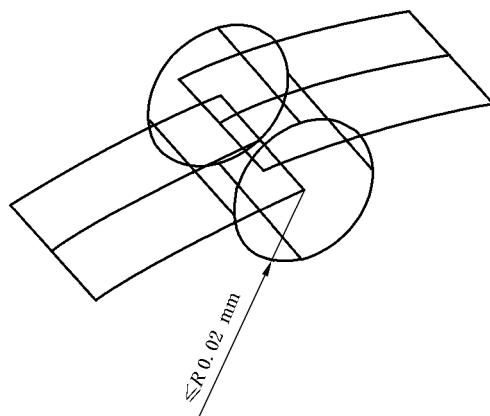


图 10 曲面片之间最大推荐间隙/重叠

如果复合曲面的曲面片之间有间隙存在,则当该曲面被其他曲面裁剪时,或者在进行 CAD/CAM 系统专用格式与中性表达格式(例如 STEP、IGES)的交换时,会产生问题。通过规定最大间隙/重叠公差,接收系统可以避免很多诸如数控刀具无法加工曲面、实体泄漏等耗时问题。

有些系统配置有分析软件,可检查给定曲面的不连续性。其他系统中用户只能使用原始的检查工具。

6.3.3 G^1 -非连续性(法矢夹角)

给出曲面法线矢量非连续性的推荐限定值。

建议: G^1 -非连续性小于或等于 1° 。

两曲面间的 G^1 -连续性是指沿曲面片公共边界上各点两曲面切平面的法矢方向相同。理论上的 G^1 -连续性不允许两者之间存在角度误差。由于系统数值精度有限,实际允许存在微小的角度误差。

两个曲面间的 G^1 -非连续性将导致等距面中产生较大的间隙/重叠。当曲面的 G^1 -非连续性大于推荐值时,则曲面上会产生明显的皱褶或折痕。如图 11 所示。

检查 G^1 -连续性的推荐方法是生成大间距(例如 100 mm ~ 200 mm 的偏移距)的等距面。如图 12 所示。

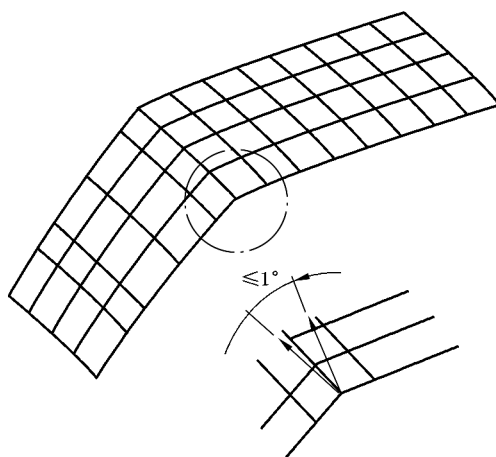


图 11 推荐的最大 G^1 -非连续性

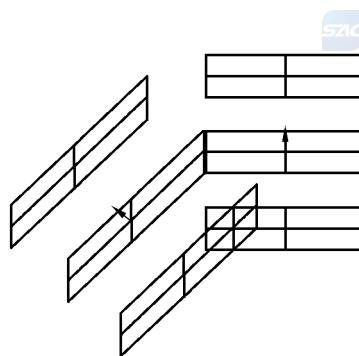


图 12 从 G^1 -非连续性曲面生成等距面的示例

6.3.4 G^2 -非连续性(曲率)

给出曲率非连续性的推荐限定值:

$$\frac{2 \| R_l - R_r \|}{\| R_l \| + \| R_r \|} \leq 0.1$$

建议: G^2 -非连续性小于或等于 10%。

式中: R_l 和 R_r 分别是两曲面公共边界线左侧和右侧的曲率半径。

两曲面的 G^2 -连续性是指沿曲面公共边界上各点两个曲面的曲率半径是否相等。理论上的 G^2 -连续性要求两个半径必须相等。由于大多数系统的数值精度有限,允许存在微小的误差。如图 13 所示。

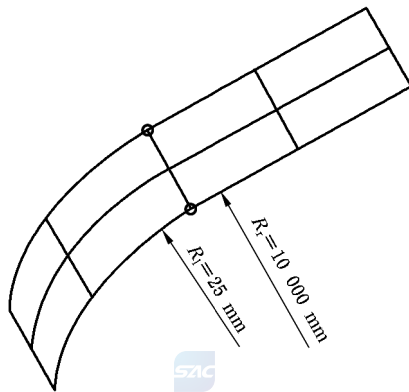


图 13 G^2 -非连续性的曲率半径示例

对于曲面造型来说, G^2 -连续性非常重要,曲面的外观形象几乎完全取决于 G^2 -连续性。如图 14 所示。

检查 G^2 -连续性必须使用专用的检查软件,例如能生成反射曲线的软件。

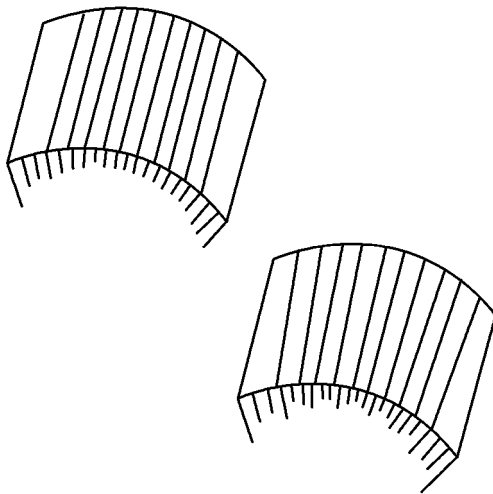


图 14 通过显示曲率半径观察曲面片边的曲率半径连续性好坏的变化

6.3.5 解析曲面

解析曲面(例如球形面、规则曲面等)应尽量采用解析方式创建和交换,否则,近似计算会造成精度下降。

建议:优先采用解析表达。

如果采用几何图素(例如球、规则曲面等)的解析表达,交换信息就可避免近似计算,并可采用更简易的存储方式。如图 15 所示。

有些交换规则不允许所有的几何图素采用解析方式表达,这种例外是允许的。

如果这种类型的几何被转换成 NURBS,则建议添加解析类型作为 NURBS 实体的属性。

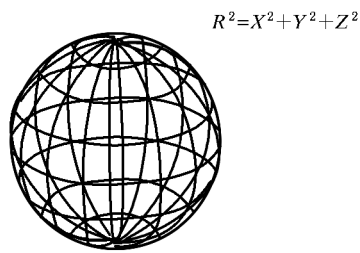


图 15 球面的解析表达式

6.3.6 曲面中曲面片的数量

在协议中确定曲面片的最大数量。

建议:曲面片数在 u 和 v 两个方向均应小于或等于 20。

当曲面几何从基于 B 样条的系统转换到基于 Bezier 的系统中时,B 样条曲面中的曲面片将被转换成单独的 Bezier 曲面。在接收方系统对模型元素总数有限制时,由此产生的大量独立元素将造成各种问题。如图 16 所示。

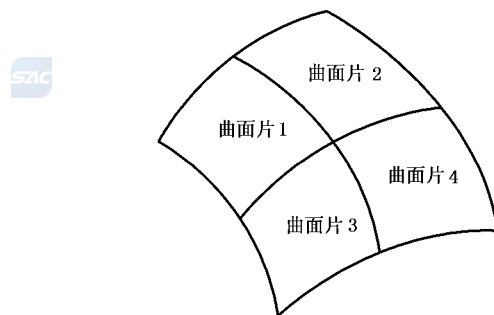


图 16 曲面中曲面片的数量

6.3.7 曲面片尺寸

在每个参数方向上,曲面片的尺寸大小都应大于该方向上曲面尺寸的 1%。

建议:最小曲面片边长大于曲面长度的 1%或大于 0.2 mm。

当采用 B 样条算法时,系统会引入大量微小的曲面片,其边长小于 0.1 mm。如果边长小于某一特定公差,则接收系统将忽略这些微小曲面片,从而使得最终形成的曲面含有小而不可见的间隙。这些间隙难以发现并可能破坏数控加工操作中刀具的轨迹。

包含大量微小曲面片的曲面还会浪费存储空间,造成系统不稳定。

推荐的最小曲面片边长取决于曲线长度和模型大小。如图 17 所示。

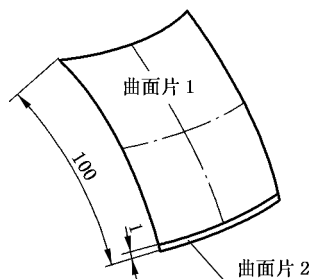


图 17 曲面片边的最小尺寸

6.3.8 曲面法线

在一组曲面中,法线矢量的方向应当一致。协议双方应确定所采用的曲面法线方向。

建议:相同方向。

曲面法线定义为垂直于曲面离散点处的切平面的矢量。该切平面由 u 和 v 方向的两个切矢定义,曲面法线矢量是这两个切矢的叉积。大多数使用 CAD 系统的企业遵照内部惯例,模型曲面的法线方向都保持一致,或者指向材料,或者相反。由于用途不同,推荐值是针对某个特定模型的,应当采用相同的保持法线方向一致的惯例,并记录在协议中。如图 18 所示。

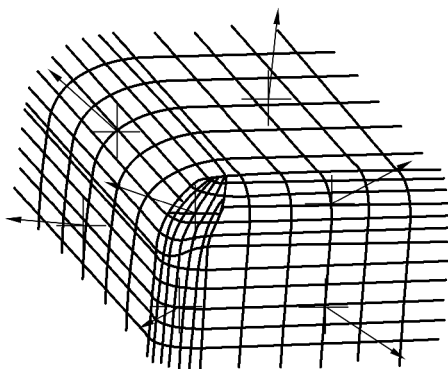


图 18 曲面法线

这一要求是因为许多模型的后续应用,例如数控加工准备和等距面生成等都取决于已定义好的法线方向。在模型只表达了实体某一侧的条件下,必须确定所表达的是哪一侧。

目前多数 CAD 系统都提供了临时显示曲面法线的软件工具。

6.3.9 曲面片边(三角形曲面片)

每个三角形曲面必须定义为有限的矩形曲面。

建议:最短的曲面片边长(角)大于或等于 0.2 mm。

能够表达理论上的三角形曲面片的 CAD 系统很少。每个曲面片都是用 4 条边定义的。用户常试图用很短的边来表达退化的矩形曲面片,此时用户应注意对短边的限制。可以用一般的分析软件测量短边的长度。如图 19、图 20 所示。

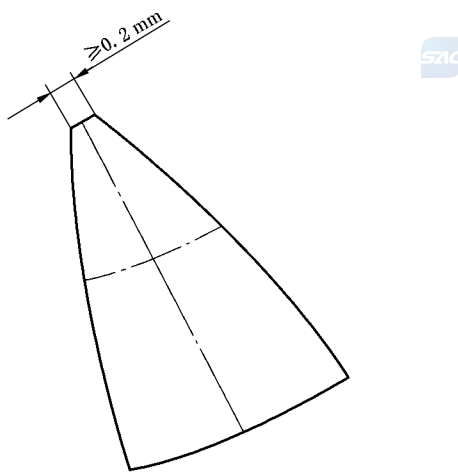


图 19 曲面的最短边

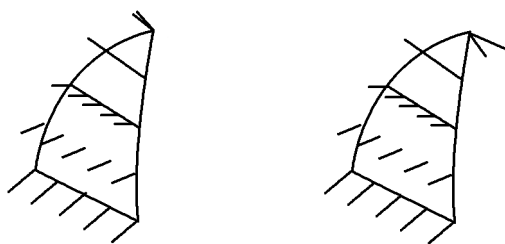


图 20 曲面退化边的结果

短边会产生很多问题,例如曲面法线方向出现随意性、由于系统分辨率的问题造成短边丢失以及数控加工刀具的路径在曲面的两边发生变换等。

6.3.10 曲面片角点的角度

曲面片上角点的定义应确保边界曲线在该点相交时不要近似等于 0° 或 180° 。

建议:角度大于或等于 2° 且小于或等于 178° 。

如果由几条边所定义的曲面不明确,则曲面算法给出的曲面法线定义也不确定。因此所有曲面片上任何两条边之间的夹角必须正确定义。

检查是否存在不明确定义的角的最好办法是沿法线方向生成等距面,有时在小网格模式或显示曲面法线时会发现这种现象。

如果不满足“最小曲面片边”和“曲面片角点的角度”推荐值,则曲面法线会失去控制,经常发生法线方向变化,甚至反向的情形。如图 21、图 22 所示。

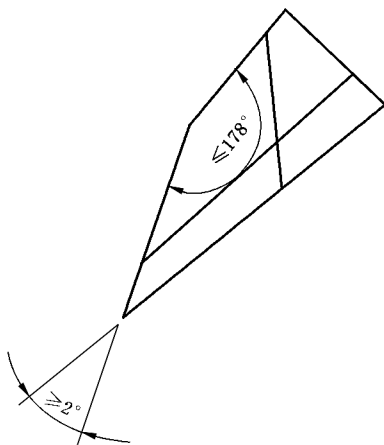


图 21 非裁剪曲面中角点的角度

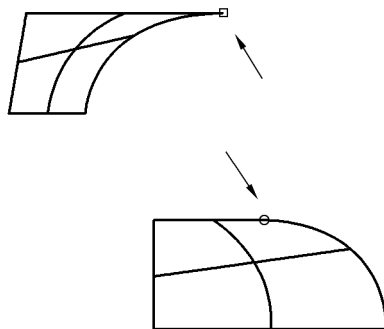


图 22 在非裁剪曲面中的不明确边

6.3.11 曲面波动

应避免曲面异常波动。

建议：采用低次多项式曲面。

高次多项式曲面和多曲面片曲面都可能会引起异常的波动，由于波动很小，直观上一般难以发现。消除波动对于提高造型质量（例如汽车车身、塑性零件等）非常重要，波动严重影响着外观质量。避免异常波动的最好方法是尽可能采用低阶多项式。如图 23 所示。

要确定异常波动，需借助专用软件。

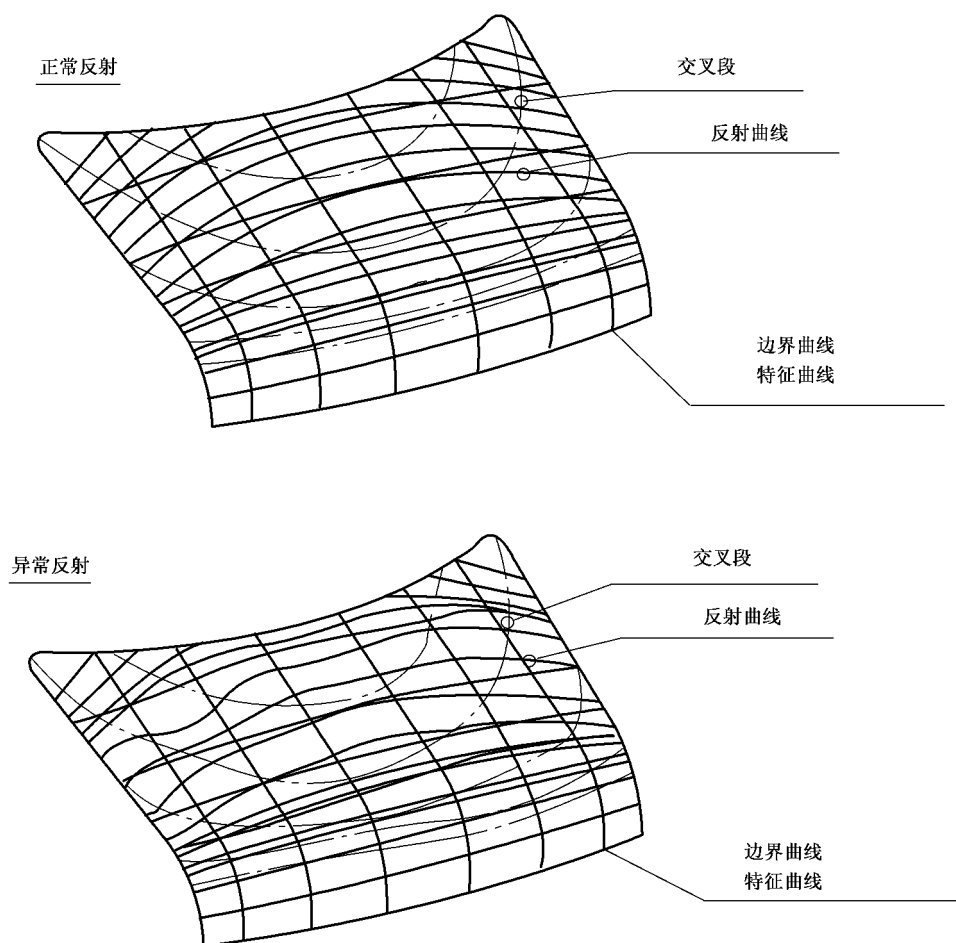


图 23 正常和异常反射

6.3.12 曲面的自相交

应避免曲面的自相交。

建议：禁止曲面自相交。

自相交曲面无法正确定义曲面的内侧和外侧。由于无法定义曲面的内外侧和法线，常常给数控加工刀具路径的准备以及其他计算带来困难。

曲面自相交有时可能是由边界曲线的错误参数化造成的。

利用大间距（例如 100 mm~200 mm）的等距面可以发现自相交曲面。如图 24 所示。

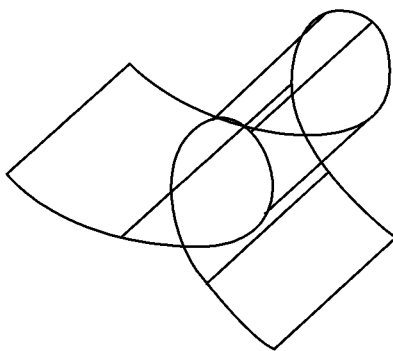


图 24 可通过等距面查看的自相交曲面

6.3.13 裁剪曲面的边界曲线间隙

裁剪曲面内外边界的 $u-v$ 曲线定义,应保证两个连续的曲线段,其起点和终点有一个是公共的,两点间的最大间隙/重叠小于 0.001 mm(该值取决于发送方 CAD 系统的多个参数)。

6.3.14 与曲面边关联的边界曲线

靠近曲面边的边界曲线不允许有波动,边界曲线应落在曲面定义域内,与曲面边之间保持至少 0.001 mm($u-v$ 空间)的间隙。

6.4 实体几何

由于现有的部分中性标准格式(例如 IGES)不能表达 B-rep 实体,因此有关实体几何的质量规则将在本标准今后的修订版中增加。

实体几何在被转换成中性格式保存时,有时会被分解成有界曲面表达,这样得到的曲面质量往往很差,此时应遵守与曲面表达相同的规定。

6.5 附加要求

每个处理过程提供的信息应当是准确且有具体目的的,信息的结构必须满足目的需要。

接收方必须对交换的信息有足够的了解,以避免错误解释信息。

6.5.1 多重表达

只有定义产品的几何信息才是被交换的几何元素,设计过程中为了构造模型往往使用“辅助几何元素”,这些几何元素是不可见的,它们常常是导致数据交换和传输错误的来源。

接收方看到的是这些额外信息所产生的令人迷惑的模型视图,而且辅助几何元素的信息与理论上的产品几何信息很难区分开来。

因此,必须在交换前删除所有会导致二义性的非产品几何信息。

建议:模型中的几何元素不允许有多重表达。

6.5.2 接口一致

必须规定中性交换格式的类型和版本。

建议:规定中性数据交换格式的类型和版本。

6.5.3 模型的结构

为了理解 CAD 模型,必须提供模型结构说明。保证交换更快、更安全,并将交换的数据量减少到最少。

建议:模型结构的内容应经过协商并记录在文档中。

6.5.4 工程变更

应传递工程变更的描述信息,并标明修改之处,并保证交换它们时采用标准接口。

建议:工程变更的检查方法应经过协商并记录在文档中。

6.5.5 接收方的模型验证

接收方在收到模型后,首先应当检查和确认模型。因此,为了便于接收方确认交换后的模型,发送方应提供相应的检查信息。例如每层中实体的总数、检查曲面的附加特殊点等。

验收通过的准则必须预先在协议中说明。

建议:必须在协议中确定验证的方法。

6.6 CAD/CAM 数据质量要求示例

6.6.1 示例 1:草图研究

以过程链活动“草图研究”为例。

目的:汽车大灯的预研。如图 25 所示。

任务:采用适当的形式将大灯的 CAD 模型提交给汽车制造商做预研。

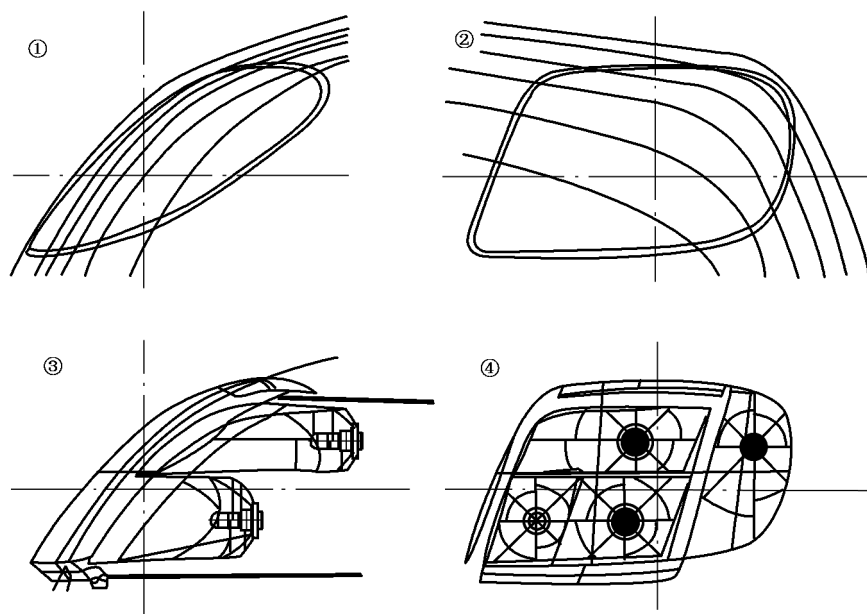


图 25 汽车大灯的 CAD 模型

示例条件:设计人员和 CAD 系统已发生变化。

数据质量和数据结构要求:

- 散射镜和反射器必须用曲面模型设计;
- 灯罩的轮廓线必须显示在 2D 剖视图中;
- 从曲面映射的 2D 剖视图必须满足 G^0 -连续性。

6.6.2 示例 2:安装和维护研究

以过程链活动“安装和维护研究”为例。

目的:发动机电器盒的初步装配与后期维护服务的可行性研究。如图 26 所示。

任务:电器盒周围的曲面数据交换到其他 CAD 系统中,交换后的实体数据用于其他 CAD 系统进行安装和装配的可行性研究。

示例条件:设计人员和 CAD 系统已发生变化。

数据质量和数据结构的要求:

- 由曲面数据生成实体的适用性;
- 数据量的限定(传输效率、性能和系统限制);
- 模型结构(便于数据选择和数据简化);

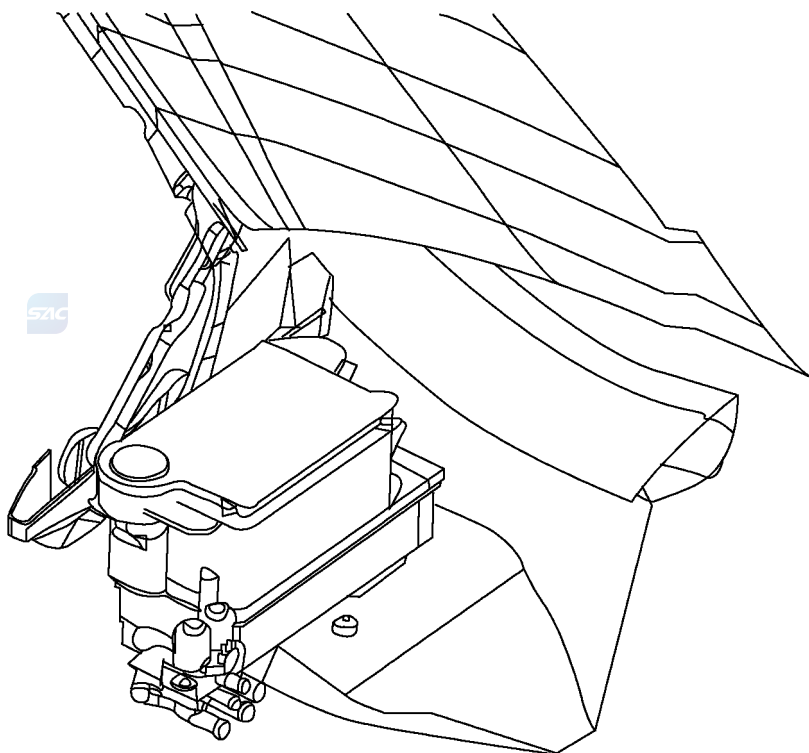


图 26 电器盒的安装与维护

- 对于安装研究来说,不必描述模型的细节;
- 无图样。

6.6.3 示例 3:立体平面印刷

以过程链活动“立体平面印刷”为例。

目的:采用立体平面印刷生成汇流管的功能原型,以验证程序处理开发步骤。

任务:汇流管的 CAD 模型转换成适当的形式以便生成 SLA 数据。

示例条件:设计人员和 CAD 系统已发生变化。

数据质量和数据结构的要求:

- 零件和相应几何之间的最小差异;
- 避免小曲面片和重复的实体;
- 避免某一参数方向上曲面过长;
- 调整系统参数,特别是模型公差;
- 采用完整的描述(外表面和入口部分);
- 将孔用曲面模型表达;
- 不允许圆角半径小于或等于 3 mm;
- 删除铸件草图的角度和剖面线。

6.6.4 示例 4:有限元分析

以过程链活动“有限元分析”为例。

目的:碰撞特性的有限元分析。如图 27 所示。

任务:将车身钣金件的 CAD 模型交换到有限元分析系统中。

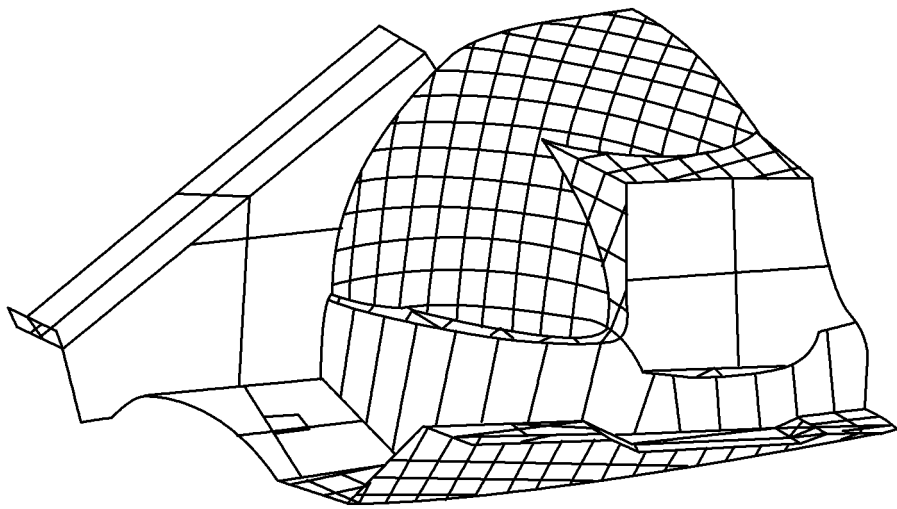


图 27 碰撞特性的有限元分析

示例条件:设计人员和 CAD 系统已发生变化。

数据质量和数据结构的要求:

- 曲线和曲面的多项式次数小于或等于 7;
- G^0/G^1 非连续性要求;
- 法线方向保持一致;
- 适合使用 VDAFS 2.0 格式;
- 模型只包含半径大于 20 mm 的圆角;
- 模型中的孔和开口直径必须大于 $\phi 15$;
- 模型结构和修改级别必须详细说明。

6.6.5 示例 5:电火花线切割加工

以过程链活动“电火花线切割加工”为例。

目的:齿轮轮廓线的电火花线切割加工。如图 28 所示。

任务:为准备数控加工生成和传递齿轮轮廓线,考虑数据交换和编程要求。

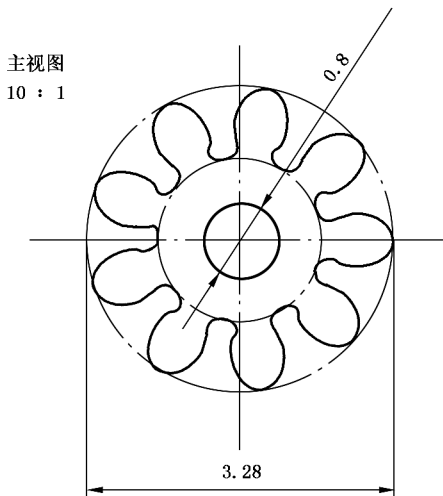


图 28 电火花线切割加工的齿轮主视图

示例条件:设计人员和 CAD 系统已经改变。电火花线切割机床的精度是 0.001 mm, 齿轮齿形是渐开线, 由组合的圆弧确定。相邻圆弧之间的角度不连续性和圆弧夹角不应大于 0.1° 。

数据质量和数据结构的要求:

- 只允许包含圆和圆弧;
- 轮廓线元素之间的最大间隙不得大于 EDM 机的精度;
- 不允许轮廓线元素之间重叠;
- 必须满足连续轮廓线元素之间 0.1° 的 G^1 -连续性;
- 不允许通过复制来生成元素。

6.6.6 示例 6: 数控编程

以过程链活动“数控编程”为例。

目的: 生成深拉伸模具。

任务: 车体覆盖件钣金零件的 CAD 模型用于模具加工的数控编程。如图 29 所示。

示例条件: 设计人员和 CAD 系统已经改变。采用 VDAIS 进行数据交换, 交换接口的当前版本号记录在文档中并已经过检查。

数据质量和数据结构的要求:

不含错误的 3D 曲面模型是数控编程的基本要求, 即:

- 曲线和曲面的多项式次数小于 5;
- 曲线和曲面满足 0.02 mm 的 G^0 -连续性和小于或等于 0.1° 的 G^1 -连续性要求;
- 满足 G^2 -连续性;
- 多边形和曲面法线的方向应保持一致;
- 曲线或曲面中不存在文档中指出的转折点或波动;
- VDAIS 适用;
- 不存在重叠的几何, 不存在自相交;
- 根据工厂标准的要求, 模型结构记录在 254 层上;
- 为了与工厂标准保持一致, 版本修订级别记录在 254 层中;
- 描述了零部件材料的模型;
- 几何包含所有半径大于 3 mm 的倒角;
- 从 3D 曲面模型中导出满足工厂标准要求的简化图样。

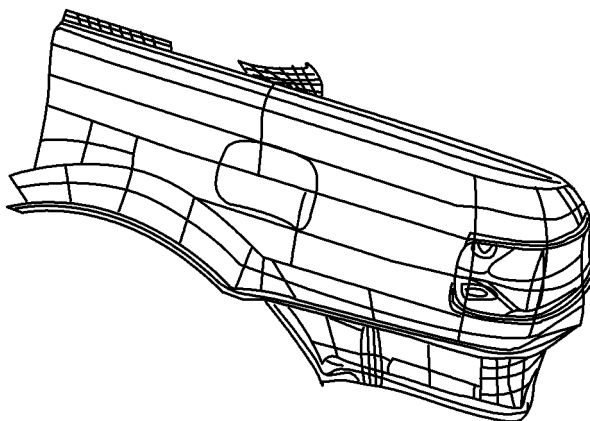


图 29 车体覆盖件钣金件的 CAD 模型

6.6.7 示例 7: 测量机的质量控制

以过程链活动“测量机的质量控制”为例。

目的:汽车大灯质量控制。如图 30 所示。

任务:将大灯反射器的 CAD 模型转换成适当的形式,以便对测量机进行离线编程。

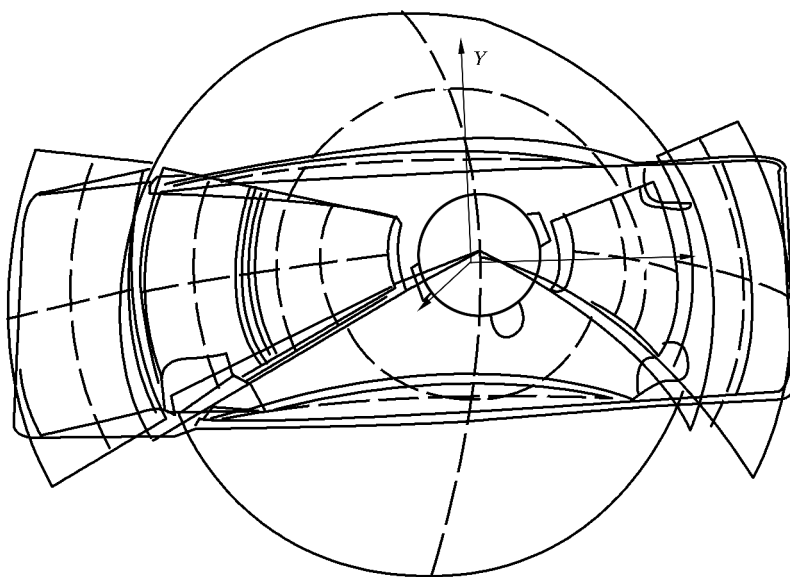


图 30 汽车大灯和反射器的质量控制

示例条件:设计人员已经改变,但 CAD 系统未变。

数据质量和数据结构的要求:

- 反射器的 3D 曲面模型必须包含主曲面及其边界曲线;
- 反射器构件的轮廓线;
- 不允许有重复的实体;
- 必须明确说明版本修订级别。

7 软件工具

CAD 数据质量主要应在 CAD 模型创建时得到保证,而不仅仅是靠事后的检查。在对 CAD 系统用户进行培训时,不仅要包括 CAD 系统软件功能的培训,还包括工作技能的培训 and 提高,以便保证达到所需的数据质量要求。

应当明确,CAD 数据是在整个生产过程的不同步骤中使用的,它不是某个人的私有数据,而应当是整个企业拥有的数据。

CAD 软件开发商应确保系统在创建几何元素时的数据质量(例如虚拟三角形曲面片上法线矢量的方向)。

测试程序对于检查数据质量是必要的,设计人员应根据要求检查数据质量,而且检查应尽早进行并定期实施。

为了在短期内开发与系统有关的测试程序,CAD 系统的内部测试用户和管理员应当共同收集和分析现有的程序,根据 GB/T 18784—2002 的规定开发。测试程序应经过相关的测试和认证。

需要测试的内容包括:

- 多项式次数(曲线、曲面);
- 间隙/重叠;
- 法矢夹角;
- 波动(检查拐点、高斯曲率);
- 曲线段、曲面片的数量;

- 曲面中曲面片的数量；
- 曲面法线；
- 曲面片的边；
- 曲面片角点的角度；
- 边界条件；
- 法线矢量的方向一致性；
- 曲线段、曲面片的尺寸；
- 歧义的或多重实体；
- 自相交；
- 实体的接口能力；
- 模型结构；
- 其他。

测试结果必须：

- 采用图形化表示(例如,使用彩色图形或用户友好界面和表单)；
- 在数据交换和 CAD 用户改变时,满足与数据质量有关的双边协议或相关的国家标准；
- 采用统一的显示方式,在系统间具有可比性,并作为 CAD 模型的附件。

附 录 A
(资料性附录)

CAD/CAM 数据交换协议

A.1 业务协议

CAD/CAM 数据交换应当作为合作方之间开展技术和业务信息交换的组成部分,因此建议在业务协议中也应当考虑 CAD/CAM 数据交换问题。协议中不仅要考虑本标准的相关内容,还需要妥善处理其他诸如保密性和产权等问题。

A.2 CAD/CAM 数据交换的组织要素

A.2.1 要求

数据交换双方应当拥有能够满足交换数据质量要求的 CAD/CAM 系统,如果双方使用 CAD/CAM 系统相同,则可以采用系统专用格式交换,否则,应当采用中性文件格式,例如 STEP、IGES、VDAFS、SET 等交换数据。

建议相关各方分别指派各领域的负责人(例如采购、技术、工程计算、CAD/CAM 系统等),参与有关数据表达、质量和交换等工作的组织和落实。这些人员应当相互协作,解决交换过程中存在的问题。

在正式运行前,通过开展数据交换的试运行,建立优化的数据交换规程是非常必要的。在数据交换试验中,应记录下数据交换的协议、所采用的系统、软件版本和问题的特点。只有在解决了所有会产生影响的问题后,才可以开始正式的数据交换。

A.2.2 协议

建议相关各方的协议中应当包括以下内容:

- CAD/CAM 数据交换协调员的姓名;
- 数据交换的目的;
- CAD 模型的内容;
- CAD 系统、接口及其功能特点;
- 数据结构和质量;
- 存储介质;
- 测试运行结果的总结;
- 数据交换的频率或数量;
- 数据规模;
- 准备和传输的日期与时间;
- CAD/CAM 配置管理数据;
- 错误处理;
- 保密性;
- 额外的成本。

A.2.3 交换过程

数据交换的某一方在更换 CAD/CAM 系统和处理软件时,必须通知其他相关各方,并保证数据和传输质量不变。

数据的传输、接收记录以及数据归档都是企业整个质量政策的组成部分,应当与企业质量手册或类似文档中的内容保持一致。

A.2.4 工程更改单

设计过程中工程更改是不可避免的,建议相关各方就此问题制定专门的处理方法,并考虑以下方面的问题:

- 逐步传输与一次性全面传输;
- 软件修改内容的一致性,特别是逐步传输情况;
- 指明所作的变更。

A.3 经济影响

A.3.1 附加劳动

CAD/CAM 技术给设计人员提供了很大的帮助,但不同系统之间进行数据交换之前和之后,都可能需要做额外的工作。因为:

- 不同的系统具有不同的数据质量或数据精度;
- 合作伙伴之间的设计规范不同,例如数据的类型、结构和组织等;
- CAD/CAM 系统的安装和用户环境不同,系统和交换接口的不完善会给数据传输造成困难。

A.3.2 附加成本

数据交换各方应当就如何增加和分配额外的劳动、协议、系统时间和传输成本等问题达成一致。

不同阶段都会需要 CAD/CAM 数据交换协议,表 A.1 列出了三个不同的阶段,即框架协议(例如签订合同前的准备工作)、项目协议或单个交换协议。在表中对应的地方应标明所处的阶段,如果暂时不考虑其中一个阶段时(例如一个合同项目的工作需暂时延缓框架协议),则可能要使用多个类似表。

表 A.1 CAD/CAM 数据交换协议

文档引用标识	
业务标识	
创建日期	
有限性	
文档级别:	
框架 ☐	
项目 ☐	
——框架协议引用	
单个交换 ☐	
——框架协议引用	
——项目协议引用	
基本表	
表 A.1 CAD/CAM 数据交换协议	☐
表 A.2 合作方标识	☐
表 A.3 接口协议	☐
表 A.4 质量协议	☐
表 A.5 介质协议	☐
可选表	
表 A.6 测试	☐

表 A. 1(续)

表 A. 7 数据交换频率与规模	☐
表 A. 8 库	☐
表 A. 9 其他问题	☐
预备表	
表 A. 10 可用的 CAD/CAM 系统与接口	☐
附件	
表 A. 11 CAD 系统的实体	☐
表 A. 12 等价实体	☐
表 A. 13 交换报告	☐
表 A. 14 数据结构	☐
表 A. 15 功能目的清单	☐
表 A. 16 CAD 模型内容清单	☐

表 A. 2a 合作方标识 (第 1 方)

单位名称	
部门	
地址	
姓名	
电话号码	
传真号码	
电子邮箱	
CAD/CAM 数据交换协调员 	
部门	
地址	
姓名	
电话号码	
传真号码	
电子邮箱	

表 A.2b 合作方标识 (第 2 方)

单位名称	
部门	
地址	
姓名	
电话号码	
传真号码	
电子邮箱	
CAD/CAM 数据交换协调员	
部门	
地址	
姓名	
电话号码	
传真号码	
电子邮箱	

表 A.2c 合作方标识 (协调方)

单位名称	
部门	
地址	
姓名	
电话号码	
传真号码	
电子邮箱	
CAD/CAM 数据交换协调员	
部门	

表 A. 2c(续)

地址	
姓名	
电话号码	
传真号码	
电子邮箱	

表 A. 3 接口协议

功能目的 (见表 A. 15 功能目的清单)
CAD 模型内容 (见表 A. 16 CAD 模型内容清单)

注:如果有多个功能目的,则可以另外附加。

第 1 方系统	第 2 方系统 
CAD/CAM 系统 硬件平台 操作系统 版本	CAD/CAM 系统 硬件平台 操作系统 版本
第 1 方系统接口	第 2 方系统接口
☐ 系统专用格式参数 ☐ STEP ☐ IGES 版本 ☐ SET 版本 ☐ VDAFS 版本 ☐ DXF ☐ 其他	☐ 系统专用格式参数 ☐ STEP ☐ IGES 版本 ☐ SET 版本 ☐ VDAFS 版本 ☐ DXF ☐ 其他

表 A.4 质量协议

对第一方的要求 所引用的指南用于： ☐ 软件特点(最大自由度等) ☐ 图样规范(层、字体等) ☐ 公差(几何公差和数学逼近容差) ☐ 其他 ☐ 附相关的指南
对第二方的要求 所引用的指南用于： ☐ 软件特点(最大自由度等) ☐ 图样规范(层、字体等) ☐ 公差(几何公差和数学近似误差) ☐ 其他 ☐ 附相关的指南

表 A.5 介质协议

物理介质：	
☐ USB 闪存盘	容量
☐ CD-ROM 光盘	容量
☐ 1/2 英寸磁带	磁带容量
☐ 移动硬盘	硬盘容量
☐ 其他介质	
☐ 返回介质	
☐ 销毁介质	
交换协议引用	

表 A.6 测试

评估交换 CAD/CAM 数据的能力 在开始与外部合作方交换数据之前,有必要进行一些验证测试,以确认系统应用的公共领域,验证传输过程。在每个软件系统或接口的版本发生变化时,都必须重复这一系列的测试。为了建立用户规范(质量、方法等),在第一阶段测试后,还应当做补充测试。 这些测试结果应当引起软件供应方和交换双方采购部门的注意。
--

表 A.6(续)

测试	
不要求	☐
在下列条件下需要：	
——CAD/CAM 系统版本变更	☐
—— 接口版本变更	☐
测试结果引用：	
测试报告：	
☐ 完全成功	
☐ 需要重新测试	
.....	
☐ 附详细的测试报告	

表 A.7 数据交换频率与规模

交换频率预估	交换规模预估
☐ 一次	☐ 兆字节(MB)
☐ 按照需要	☐ 兆字节(MB)/项目
☐ 次数	☐ 兆字节(MB)/模型
☐ 每个项目的交换次数	☐ 其他
☐ 每种模型的交换次数	
☐ 其他	

日期和时间：	
☐ 数据准备时间	 人天
☐ 传输时间	 分钟、小时、天
☐ 控制/目标时间	 天
☐ 按照项目计划的日期	

表 A.8 库

第 1 方	第 2 方
CAD/CAM 库	CAD/CAM 库
附加的软件库	附加的软件库

表 A.9 其他问题

保密性
☐ 保密级别
☐ 根据商业协议的保密要求
数据保存
☐ 数据必须存档,直到
☐ 数据必须被删除,在...之后
☐ 其他
附加文档
☐ 不包含文档
☐ 硬拷贝
☐ 图样
☐ 其他

表 A.10 可用的 CAD/CAM 系统与接口

第 1 方的系统

CAD/CAM 系统	
版本与发放	
硬件平台	
操作系统	
版本与发放	

第 1 方的接口

☐ 系统专用格式	
☐ STEP	
☐ IGES 版本	
☐ SET 版本	
☐ VDAFS 版本	
☐ DXF	
☐ 其他	

第 2 方的系统



CAD/CAM 系统	
版本与发放	
硬件平台	
操作系统	
版本与发放	

第 2 方的接口

☐ 系统专用格式	
☐ STEP	
☐ IGES 版本	
☐ SET 版本	
☐ VDAFS 版本	
☐ DXF	
☐ 其他	

表 A.11 CAD 系统的实体

CAD 系统实体	实体模型	曲面模型	线框模型	图样模型

表 A.12 等价实体

实体模型	
.... 系统	 系统
曲面模型	
.... 系统	 系统
线框模型	
.... 系统	 系统
图样模型	
.... 系统	 系统

表 A. 13 交换报告

交换	
☐	完全成功
☐	不完全成功,并带有部分数据丢失
说明	
☐	不成功
☐	介质不可读
☐	数据编码出错
☐	其他问题

表 A. 14 数据结构

注：在本表中填写用于存储 CAD/CAM 数据的文件类型和结构说明,例如 STEP 文件(后缀名为 . p21)或 IGES 文件(后缀名为 . igs)等。

表 A. 15 功能目的清单

参考信息
初始草图
设计基础
报价要求
要求提供
碰撞检验
仿真
数控编程
加工制造
其他目的

表 A. 16 CAD 模型内容清单

技术制图
2D-几何模型
3D-线框模型
3D-曲面模型
3D-实体模型
CSG
B-rep
小平面
刀具轨迹
FEM 网格
FEM 载荷
FEM 结果
质量控制要素
其他内容

附录 B
(资料性附录)
CAD/CAM 数据质量协议表

日期： 年 月 日		CAD/CAM 数据质量协议表		单位名称/标志：	
有效性： ☐ 工程 ☐ 测量 分析 ☐ 封装 ☐ 加工根据 ☐ 其他：_____ 注释：_____		工作组： 单位 A：_____ 单位 B：_____ 该协议仅在 5 000 mm × 5 000 mm × 5 000 mm 的工作空间中有效。 负责人：_____ 负责人：_____ 模型文件大小 部 门：_____ 部 门：_____ 的最大许可值：_____ MB		限制：	
项目/零件： 协议对以下项目/零件有效： 项目名称：_____ 附加信息： 零件编号：_____ 版本：_____ 其他：_____		模型类型： 定义： ☐ 3D 线框模型 ☐ 运动学 ☐ 2D/3D 组合模型 ☐ 常规图样 ☐ 曲面模型 ☐ FEA 模型 ☐ 2D CAD 图样 ☐ 实体模型 ☐ 其他：_____			
协议项		推荐值		协议约定值	未能实现
曲线：					
☐ 多项式次数		小于或等于 5		_____	☐
☐ 间隙/重叠(G ⁰ -不连续性)		小于 0.01 mm		_____	☐
☐ 法矢夹角(G ¹ -不连续性)		小于 1°		_____	☐
☐ 曲率不连续性(G ² -不连续性)		小于 10%		_____	☐
☐ 解析曲线		解析定义		_____	☐
☐ 曲线段的数量		需要确定的最大数		_____	☐
☐ 曲线段的段长		大于曲线的 1%或大于 0.2 mm		_____	☐
☐ 曲线段的定位		连续		_____	☐



协议项	推荐值	协议约定值	未能实现
曲线：			
☐ 多项式次数	小于或等于 5		☐
☐ 间隙/重叠(G^0 -不连续性)	小于 0.02 mm		☐
☐ 法矢夹角(G^1 -不连续性)	小于 1°		☐
☐ 曲率不连续性(G^2 -不连续性)	小于 10%		☐
☐ 解析曲面	解析定义		☐
☐ 曲面的数量	需要确定的最大数		☐
☐ 曲面的尺寸	大于整个曲面的 1%或大于 0.2 mm		☐
☐ 曲面法矢	连续方向		☐
☐ 曲面的边(三角形曲面片)	大于 0.2 mm		☐
☐ 曲面片角点的角度	大于或等于 2°且小于或等于 178°		☐
☐ 反射模式	常规值		☐
☐ 曲面的自相交	不允许		☐
其他：			
☐ 多重表达	无		☐
☐ 接口规范	必须规定(例如:VDAFS v2)		☐
☐ 模型结构	必须记录		☐
☐ 工程变更/修改	协议要求		☐
☐ 接收模型的确认	协议方法		☐

附 录 C
(资料性附录)
CAD 应用原则

C.1 一般原则

C.1.1 全局坐标系

为了保证清楚、无歧义地理解空间位置,创建 CAD 几何必须以一个公共的坐标系为参照物,该坐标系是 X-Y-Z 右手参考系。例如对于汽车来说,坐标原点应位于汽车中心平面与前轮轴线的交点处,这个汽车坐标系是固定的标准参照物,其他坐标系(例如,发动机零部件、CAM 中的数控加工等)由双方根据协议确定。

建议:任何一个几何体如果要转换到上述坐标系中去,则必须详细记录它相对汽车坐标系的位置。

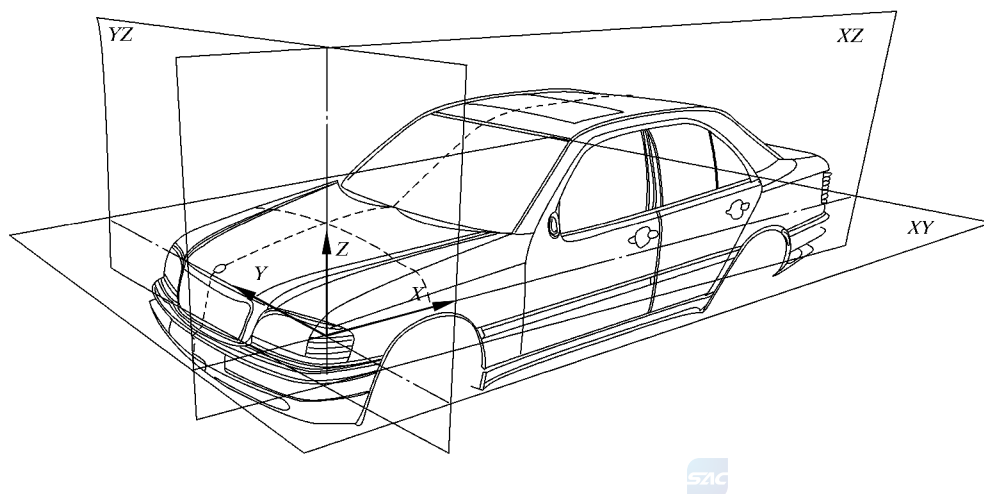


图 C.1 汽车的全局坐标系示例

C.1.2 对称零件

对于具有对称特征的零件,合作伙伴之间可以相互协商只需对零件的一侧进行建模。

建议:对于部分对称的零件,两侧都应该建模。

C.1.3 材料区、内侧和外侧的表达

在有些汽车及零部件设计部门,所有的零件侧边都未进行定义(例如在处理等厚度钣金件时)。对于非等厚部分,两边都需要建模。

建议:合作各方必须就材料的设计区达成协议。

在这种条件下,材料到设计曲面的方向要在合适的地方用曲面的法线标示出来。此外,在预定的地方还要说明厚度。

C.1.4 圆角和倒角

在曲面建模中,可创建对造型或功能有影响的所有圆角。

附加规则是:

- 对于车身,只创建半径大于或等于 4 mm 的圆角;
- 对于其他零部件,只创建半径大于或等于 1 mm 的圆角。

具有可变半径的圆角,要进行完整定义。

与圆角类似的是倒角(或槽),可对大于 1 mm 的倒角定义。(CAD 图样中的所有半径都要精确

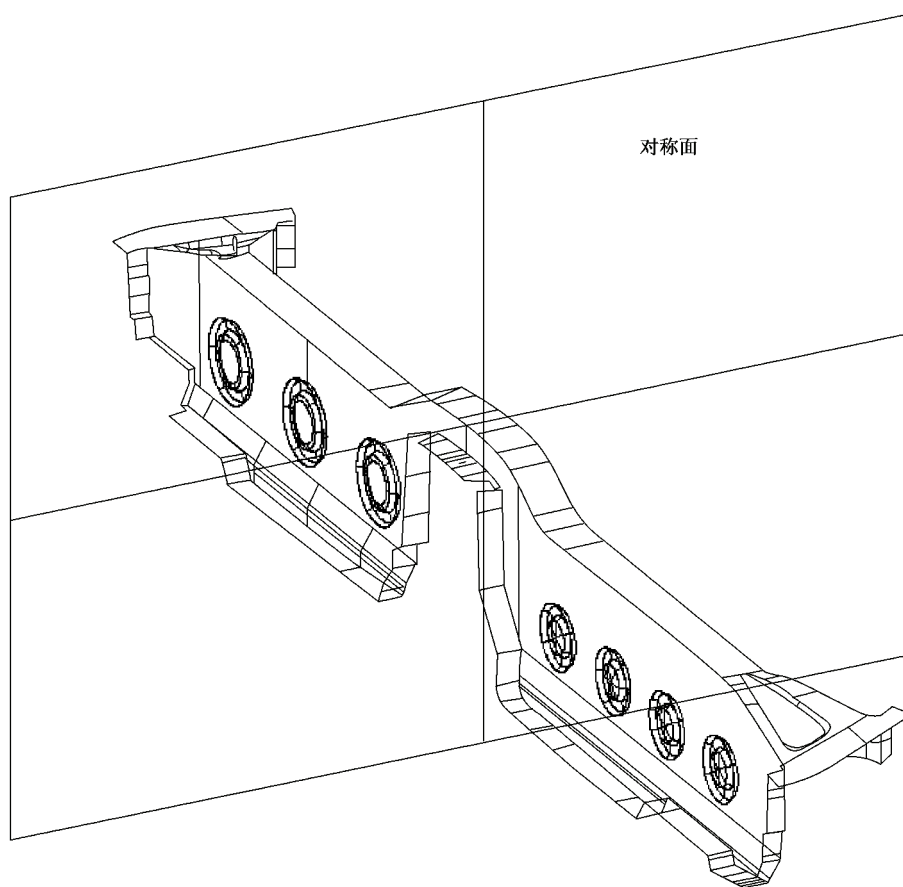
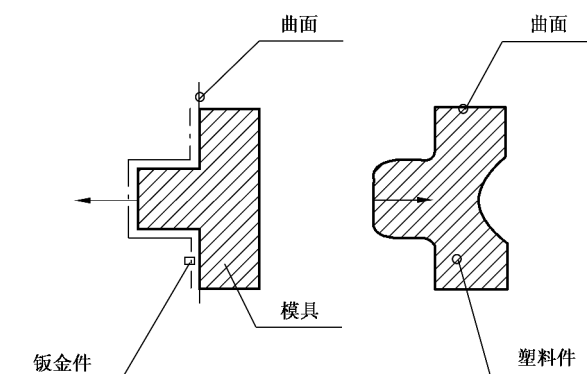


图 C.2 部分对称零件示例

图 C.3 钣金件和塑料件描述示例
(法线指向零件材料的方向)

定义。)

C.1.5 图样

图样包含了对 CAD 系统的引用(系统名称、版本等)。以下各条描述了与作为技术文档的 CAD 图样生成准则有关的内容。

C.1.5.1 视图

裁剪框的表达采用如下准则:

—— 视图外框位于图样边框内;

- 视图上的注释元素在该视图内创建；
- 详图和局部放大图具有相同的源视图。

C.1.5.2 图样中由 3D 模型生成的几何

项目合作方之间要确定图样是否仅包含图形元素或者是否也允许包括 3D 模型的投影图。

C.1.5.3 特殊字符、标志、字体

对于特殊字符和字体,采用协议字体(建议:IGES 文本字体 1、3、1001、1002 或 1003,对于高亮字体,可使用字体 3)。文本行过长会产生问题。

C.1.5.4 对外部数据库的引用

如果使用外部数据库的符号、图样框或标准件,则要满足:

- 对外部数据库的明确引用；
- 对结构的完整分解。

C.2 示例说明

C.2.1 孔

在线框和曲面模型中,建议采用以下描述:

中心(向量穿过曲面的点)、向量和曲面上的微小直径。孔的深度用中心轴上的附加点来描述。

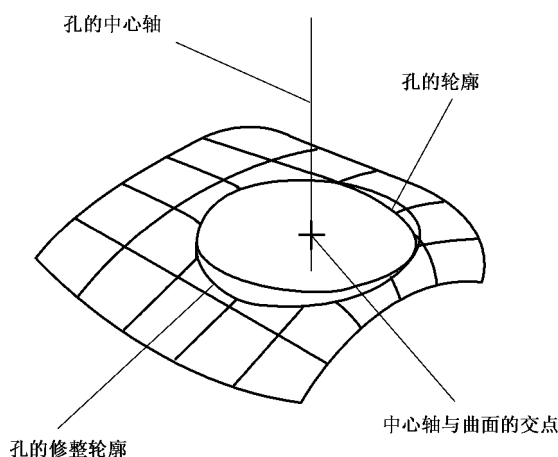


图 C.4 描述曲面模型中的孔

C.2.2 孔洞、凹坑、强化波纹

对于无凸缘和自由切削的孔,需要用曲面上的 3D 轮廓描述;如果是有凸缘的孔,则需要描述凸缘;若是凹痕,则也要描述。

不论在何种条件下,必须保证非裁剪曲面是基于双方的协议生成的。

C.2.3 凸缘区、法兰盘

在整个曲面模型中,凸缘区、法兰盘要同曲面一起描述。

C.3 其他协议

C.3.1 CAD 模型的技术信息

这些信息可能与材料、表面粗糙度、质量、公差和装配有关。技术信息(例如形状与位置公差、测试区域、曲面信息等)是 CAD 模型的组成部分。

如果这些信息没有与几何直接相关,则可在图样或文本文件中描述。

C.3.2 CAD 系统参数

合作伙伴的 CAD 系统参数在项目开始时,要保持相似。

如果使用的是相同的 CAD 系统,则建议交换 CAD 系统的参数配置信息。

模型的公差一般总是对 CAD 系统的数学算法有影响,因此几何元素基本的逻辑属性包括:

- 标识;
- 接触/G-非连续性。

C.3.3 数据规模

数据交换的双方协商确定最大的文件大小(MB)和数据保存介质的选择,并记录在交换协议中。



参 考 文 献

- [1] GB/T 16656.42—1998 工业自动化系统和集成 产品数据表达与交换 第42部分:集成通用资源:几何与拓扑表达 (idt ISO 10303-42:1994)
 - [2] ODETTE ODG11EA9212 CAD/CAM 数据交换协议指南
 - [3] ODETTE ODG11CQ9504 CAD/CAM 数据质量保证方法
 - [4] 参考网址:
 - www.odette.org (ODETTE 主页)
 - www.vda.de (VDA 主页)
-





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
CAD/CAM 数据质量保证方法

GB/T 18784.2—2005

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

2006年4月第一版 2006年4月电子版制作

*

书号:155066·1-27098

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 18784.2—2005